

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



CROSS-DEVICE DECENTRALIZED FEDERATED LEARNING

Giảng viên: TS. Phan Trọng Nhân
Học viên: Nguyễn Văn Tâm - 2570358
Đồng Quang Trí - 2570523
Phạm Văn Thành - 2570496
Lê Đức Phương - 2570480
Đinh Thị Thu Thủy - 2570508

Thành viên và nhiệm vụ

No.	Họ và tên	Nhiệm vụ	MSSV	Phần trăm hoàn thành
1	Nguyễn Văn Tâm	Chương 1 - 2	2570358	20 %
2	Phạm Văn Thành	Chương 3	2570496	20 %
3	Lê Đức Phương	Chương 4	2570480	20 %
4	Đồng Quang Trí	Chương 5	2570523	20 %
5	Đinh Thị Thu Thủy	Chương 2-6	2570508	20 %

Danh sách từ viết tắt

Viết tắt	Giải thích
IoT	Internet of Things
FL	Federated Learning
DFL	Decentralized Federated Learning
IID	Independent and Identically Distributed
Non-IID	Non-Independent and Identically Distributed
P2P	Peer-to-Peer
WSN	Wireless Sensor Network
IIoT	Industrial Internet of Things
GDPR	General Data Protection Regulation
HIPAA	Health Insurance Portability and Accountability Act
FedAvg	Federated Averaging
FedProx	Federated Proximal
FedOpt	Federated Optimization
MSE	Mean Squared Error

Mục lục

Danh sách từ viết tắt	2
1 Giới thiệu	5
1.1 Đặc trưng của dữ liệu IoT	6
1.2 Bối cảnh dữ liệu phân tán trong IoT	6
1.3 Đặc điểm dữ liệu IoT so với dữ liệu truyền thống	7
1.4 Vấn đề bảo mật, băng thông và tính sẵn sàng	7
1.5 Tại sao cần Decentralized Federated Learning cho IoT	8
1.6 Mục tiêu và phạm vi báo cáo	9
2 Decentralized Federated Learning (DFL)	10
2.1 Khái niệm FL và DFL	11
2.2 Kiến trúc DFL	11
2.3 Quy trình hoạt động của DFL	12
2.4 Xử lý trường hợp lỗi node hoặc kết nối không ổn định trong DFL	12
2.5 Ưu điểm của DFL so với FL trong IoT	14
2.6 Thách thức kỹ thuật của DFL	14
2.7 Ứng Dụng DFL Trong Hệ Thống IoT Thực Tế	15
3 Mô phỏng DFL cho IoT (không dùng thiết bị thật)	17
3.1 Lý do và yêu cầu mô phỏng	18
3.2 Công cụ mô phỏng	18
3.3 Định nghĩa bài toán mô phỏng	19
4 Triển khai mô hình DFL	20
4.1 Dataset và Preprocessing	21
4.2 Sensor Data Visualization	23
4.3 Kiến Trúc Mô Hình Autoencoder	24

4.4	Cấu Hình Decentralized Federated Learning	25
4.5	Quy Trình Thực Nghiệm	26
5	Kết quả mô phỏng và Đánh giá	27
5.1	Dataset và Phân Phối Dữ Liệu Giữa Các Peers	28
5.2	Kiến Trúc Decentralized Federated Learning	30
5.3	Hiệu Suất Training	31
5.4	Convergence Analysis	33
5.5	MSE Distribution và Threshold Determination	36
5.6	Anomaly Detection Performance	37
5.6.1	Balanced Distribution Results	37
5.6.2	Kết quả phân phối không cân bằng	38
5.7	Tổng Kết và Đánh Giá	40
5.7.1	So sánh Performance giữa Balanced và Imbalanced	40
5.7.2	Các kết quả chính	40
5.7.3	Đề xuất	41
5.7.4	Hạn chế	42
5.7.5	Kết luận	42
6	Kết luận và Hướng phát triển	43
6.1	Tóm Tắt Đóng Góp	44
6.2	Giới Hạn Của Nghiên Cứu	44
6.3	Hướng Phát Triển	45
6.4	Tác Động Thực Tiễn	47

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặc trưng của dữ liệu IoT

Hệ thống IoT sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, giúp nó trở thành một công nghệ đột phá và thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Trong đó có các đặc điểm chính được trình bày dưới đây:

- **Khối lượng (Volume):** Các thiết bị IoT tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, dễ gây quá tải cho hệ thống lưu trữ và xử lý.
- **Tốc độ (Velocity):** Dữ liệu thường được phát sinh theo thời gian thực, đòi hỏi khả năng xử lý và phân tích nhanh chóng để đảm bảo tính kịp thời.
- **Đa dạng (Variety):** Dữ liệu IoT tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, từ có cấu trúc đến phi cấu trúc, yêu cầu các phương pháp phân tích linh hoạt và thích ứng.
- **Nhiều và không đầy đủ (Low Veracity):** Cảm biến dễ sai số, mất mẫu hoặc nhiễu dữ liệu.

Việc quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu IoT đòi hỏi các giải pháp công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống lưu trữ phân tán, công cụ phân tích thời gian thực và các thuật toán xử lý dữ liệu đa dạng.

1.2 Bối cảnh dữ liệu phân tán trong IoT

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đang tạo ra một hệ sinh thái với hàng chục tỷ thiết bị thông minh hoạt động liên tục trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, đô thị thông minh, năng lượng và giao thông. Dự báo cho thấy số lượng thiết bị IoT toàn cầu có thể vượt hơn 75 tỷ vào năm 2025. Các thiết bị này thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm cảm biến rung, nhiệt độ, âm thanh, áp suất và các thiết bị đo lường khác.

Dữ liệu IoT có tính phân tán tự nhiên vì các thiết bị:

- Được triển khai rộng rãi về mặt địa lý;
- Tạo ra dữ liệu liên tục với tần suất cao;
- Có sự không đồng nhất về chất lượng và đặc trưng (Non-IID);
- Chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và tải trọng khác nhau.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu IoT theo phương pháp truyền thống, trong đó dữ liệu được tải về một máy chủ trung tâm, trở nên không khả thi do hạn chế về băng thông, độ trễ và yêu cầu bảo mật. Điều này đặt ra nhu cầu về các mô hình học máy phân tán, phù hợp với tính chất của dữ liệu IoT.

1.3 Đặc điểm dữ liệu IoT so với dữ liệu truyền thống

Dữ liệu trong IoT có một số đặc thù khiến việc huấn luyện mô hình phân tán trở nên khó khăn:

Phi tập trung hoàn toàn (Fully Distributed): Dữ liệu nằm tại các thiết bị edge, không thể tập trung về server vì giới hạn băng thông và yêu cầu về quyền riêng tư. Việc truyền toàn bộ dữ liệu thô từ hàng nghìn hoặc hàng triệu cảm biến về một trung tâm là không khả thi về mặt chi phí và độ trễ.

Non-IID và không cân bằng: Mỗi node IoT thu thập dữ liệu từ môi trường riêng, dẫn đến phân phối dữ liệu không đồng nhất, gây khó khăn cho hội tụ mô hình. Ví dụ, các cảm biến vòng bi trong các máy khác nhau sẽ có phân phối dữ liệu khác nhau do tuổi thọ, tải trọng và điều kiện môi trường khác biệt.

Dữ liệu nhiễu và thiếu tin cậy: IoT hoạt động trong môi trường thực tế, cảm biến dễ sai số, mất gói tin hoặc mất mẫu. Độ trôi của cảm biến, rung động môi trường, hỏng hóc cảm biến là những vấn đề phổ biến khiến dữ liệu IoT "bẩn" hơn nhiều so với dữ liệu từ các nguồn có kiểm soát.

Dữ liệu theo streaming và thời gian thực: Nhiều ứng dụng yêu cầu mô hình học và cập nhật liên tục mà không thể chờ tải dữ liệu về trung tâm. Dữ liệu được tạo ra liên tục theo thời gian thực (mức mili giây), đòi hỏi khả năng huấn luyện tăng dần thay vì xử lý theo lô.

Khối lượng dữ liệu nhỏ trên mỗi node: Mỗi thiết bị có lượng dữ liệu hạn chế, dẫn đến overfitting nếu không chia sẻ thông tin mô hình với các node khác. Tuy nhiên, khi tổng hợp lại từ toàn bộ mạng IoT, khối lượng dữ liệu là rất lớn (khối lượng và tốc độ cao).

Những đặc điểm này giải thích tại sao các phương pháp học máy truyền thống (học tập tập trung) hoặc thậm chí Federated Learning có server trung tâm đều không phù hợp cho môi trường IoT quy mô lớn, và DFL trở thành giải pháp tối ưu.

1.4 Vấn đề bảo mật, băng thông và tính sẵn sàng

Hệ thống IoT hiện nay phải đối mặt với ba nhóm thách thức chính:

Bảo mật và quyền riêng tư: Dữ liệu cảm biến trong môi trường công nghiệp thường chứa thông tin nhạy cảm như tình trạng máy móc, quy trình sản xuất và thông số vận hành. Việc truyền dữ liệu thô về server trung tâm tiềm ẩn rủi ro rò rỉ thông tin, tấn công mạng và vi phạm các quy định như GDPR hoặc HIPAA.

Giới hạn băng thông: Dữ liệu IoT, đặc biệt dạng tín hiệu rung có tần số lấy mẫu cao (ví dụ 20 kHz), tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ. Việc truyền liên tục dữ liệu thô từ hàng trăm thiết bị gây quá tải mạng, làm tăng chi phí vận hành và không phù hợp với các môi trường có kết nối yếu.

Độ trễ và tính sẵn sàng: Các ứng dụng như giám sát thiết bị theo thời gian thực hoặc bảo trì dự đoán (predictive maintenance) yêu cầu độ trễ thấp và tính sẵn sàng cao. Việc phụ thuộc vào cloud khiến hệ thống dễ bị gián đoạn khi mất mạng, đồng thời làm tăng độ trễ trong xử lý.

Những hạn chế này đòi hỏi các cơ chế học tập phân tán hiệu quả và an toàn hơn.

1.5 Tại sao cần Decentralized Federated Learning cho IoT

Federated Learning (FL) truyền thống giải quyết một phần vấn đề bằng cách cho phép các thiết bị IoT huấn luyện mô hình cục bộ và chỉ gửi tham số mô hình (model updates) lên server trung tâm. Tuy nhiên, FL vẫn mang cấu trúc tập trung vì:

- Server trung tâm là điểm duy nhất để tổng hợp tham số;
- Nếu server gặp sự cố, toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động;
- Tất cả các thiết bị đều phải giao tiếp với server, tạo ra nút thắt cổ chai (bottleneck);
- Server trở thành mục tiêu tấn công và là nơi tập trung rủi ro.

Decentralized Federated Learning (DFL) ra đời để loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào server trung tâm. Trong DFL, các thiết bị IoT giao tiếp trực tiếp với nhau theo mô hình peer-to-peer (P2P) thông qua các topology như ring, mesh hoặc gossip. Điều này mang lại:

- Độ trễ thấp do giao tiếp nội bộ (local communication);
- Khả năng chịu lỗi cao vì mạng vẫn hoạt động ngay cả khi một số thiết bị bị ngắt kết nối;
- Tính mở rộng tốt hơn so với FL truyền thống;

- Phù hợp với mô hình edge computing và các hệ thống IoT không kết nối cloud.

Với những đặc tính này, DFL đặc biệt phù hợp cho bài toán học máy trên IoT phân tán và không đồng nhất.

1.6 Mục tiêu và phạm vi báo cáo

Báo cáo hướng tới việc nghiên cứu và đánh giá tiềm năng của Decentralized Federated Learning trong bối cảnh hệ thống IoT. Các mục tiêu chính bao gồm:

- Trình bày tổng quan về Federated Learning và Decentralized Federated Learning.
- Phân tích các thách thức trong học máy phân tán trên IoT và lý do DFL là cần thiết.
- Triển khai mô phỏng mô hình DFL với 10 thiết bị IoT trong kiến trúc P2P ring topology.
- Áp dụng mô hình Autoencoder cho bài toán phát hiện bất thường cảm biến vòng bi.
- So sánh hiệu suất giữa phân phối dữ liệu cân bằng (IID) và không cân bằng (Non-IID).
- Đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất hướng phát triển.

Phạm vi báo cáo tập trung vào mô phỏng trong môi trường phần mềm, sử dụng bộ dữ liệu rung vòng bi NASA và triển khai thuần túy DFL với kiến trúc P2P (Peer-to-Peer) ring topology. Báo cáo không đi sâu vào các cơ chế bảo mật nâng cao hoặc triển khai trên phần cứng thực tế.

Chương 2

Decentralized Federated Learning (DFL)

2.1 Khái niệm FL và DFL

Federated Learning (FL) [4] là phương pháp học máy phân tán trong đó mô hình được huấn luyện trực tiếp trên từng thiết bị hoặc node mà không cần tập trung dữ liệu về server trung tâm. Các thiết bị chỉ gửi *model updates* (như gradients hoặc weights) thay vì gửi dữ liệu thô, giúp giảm rủi ro rò rỉ thông tin và giảm tải băng thông. Tuy nhiên, FL truyền thống vẫn phụ thuộc vào một server trung tâm để tổng hợp mô hình, tạo ra điểm nghẽn (bottleneck) và rủi ro *single point of failure*.

Trong khi đó, Decentralized Federated Learning (DFL) loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào server tổng hợp. Các thiết bị IoT giao tiếp trực tiếp theo mô hình *peer-to-peer*, thực hiện trao đổi mô hình và cập nhật đồng thuận theo cấu trúc mạng được định nghĩa trước (vòng tròn, lưới, gossip, hoặc dựa trên blockchain).

Mục tiêu chính của DFL:

- Loại bỏ điểm tập trung, tăng khả năng chịu lỗi và bảo mật.
- Tận dụng giao tiếp cục bộ (local communication) để giảm độ trễ và chi phí mạng.
- Hỗ trợ các hệ thống IoT quy mô lớn, phân tán và không đồng nhất.
- Đảm bảo tính riêng tư và tính tự chủ của từng thiết bị.

2.2 Kiến trúc DFL

Khác với FL truyền thống dựa vào một server trung tâm, kiến trúc DFL được xây dựng hoàn toàn theo mô hình mạng phân tán. Một số topology phổ biến:

Peer-to-Peer (P2P): Mỗi node kết nối với một số node lân cận, thực hiện trao đổi mô hình trực tiếp. P2P đơn giản, linh hoạt, phù hợp IoT và không yêu cầu quản lý tập trung.

Ring Topology: Các node được sắp xếp thành một vòng khép kín. Mỗi node chỉ giao tiếp với hai node liền kề. Topology này dễ triển khai, chi phí giao tiếp thấp nhưng tốc độ hội tụ chậm.

Gossip-Based Topology: Mỗi node ngẫu nhiên chọn một hoặc nhiều neighbor để chia sẻ model weights. Đây là cấu trúc phổ biến trong DFL, đảm bảo hội tụ nhanh, phân phối tải đều, và có khả năng mở rộng tốt.

Blockchain-Based DFL: Sử dụng blockchain để ghi lại và xác thực các bản cập nhật mô hình. Topology này đảm bảo tính toàn vẹn và chống gian lận, nhưng chi phí tính toán và độ trễ cao hơn.

Nhìn chung, các kiến trúc trên đều hướng tới mục tiêu: không có server trung tâm, giao tiếp phi tập trung, và tối ưu cho các hệ thống IoT với hạ tầng mạng linh hoạt.

2.3 Quy trình hoạt động của DFL

Quy trình trong DFL diễn ra hoàn toàn theo dạng phân tán mà không cần server tổng hợp. Một vòng lặp tiêu biểu của DFL bao gồm:

1. **Khởi tạo mô hình** tại mỗi node hoặc nhận mô hình từ một node khởi tạo.
2. **Local training**: mỗi node huấn luyện mô hình dựa trên dữ liệu của riêng mình.
3. **Peer selection**: node chọn một hoặc nhiều node lân cận theo topology.
4. **Exchange**: các node trao đổi weights/model updates theo dạng P2P.
5. **Aggregation**: node cập nhật mô hình bằng cách trung bình hoá (average hoặc weighted average) các mô hình từ neighbors.
6. **Update**: mô hình mới được lưu lại tại node và tiếp tục training.
7. **Lặp lại** cho đến khi mô hình hội tụ.

Không có node nào giữ vai trò trung tâm, và hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động khi một số node bị lỗi hoặc tách khỏi mạng.

2.4 Xử lý trường hợp lỗi node hoặc kết nối không ổn định trong DFL

Trong môi trường IoT, sự cố node và kết nối không ổn định là vấn đề rất phổ biến. Thiết bị IoT thường có tài nguyên hạn chế, năng lượng thấp, hoạt động theo chu kỳ ngủ hoặc thức, đồng thời phải truyền dữ liệu qua mạng không dây nhiều nhiễu. Do đó, một mô hình DFL hiệu quả phải tích hợp các cơ chế để đảm bảo việc huấn luyện phân tán vẫn diễn ra ổn định và mô hình vẫn hội tụ ngay cả khi có lỗi.

1. Cơ chế truyền thông bất đồng bộ

- Mỗi node có thể gửi hoặc nhận cập nhật mô hình vào thời điểm khác nhau.
- Node nhanh không phải chờ node chậm.

- Mạng không bị "đứng" khi có node mất kết nối tạm thời.

2. Linh hoạt trong kiến trúc liên lạc: DFL có thể:

- Thay đổi tuyến truyền mô hình.
- Loại bỏ tạm thời node mất ổn định.
- Kết nối lại khi node hoạt động trở lại.

Nhờ vậy mô hình vẫn hội tụ ngay cả khi cấu trúc mạng thay đổi liên tục.

3. Thuật toán Gossip giúp chống lỗi tự nhiên

- Mỗi node chỉ cần trao đổi với một nhóm nhỏ các node lân cận.
- Một node chết không làm "đứt" toàn bộ vòng huấn luyện.
- Mô hình vẫn lan truyền qua các đường khác trong mạng.

Đây là cơ chế đặc biệt phù hợp với mạng IoT dạng lưới và IoT công nghiệp.

4. Cơ chế bỏ qua hoặc giảm ảnh hưởng của các node chậm

- Các node không cần chờ nhau.
- Node chậm sẽ không làm ngưng toàn bộ tiến trình.
- Khi nhận mô hình quá cũ, node nhanh có thể bỏ qua cập nhật lạc hậu.

Điều này giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và ổn định hơn so với FL tập trung.

5. Cơ chế xử lý nhiễu và mất gói tin

- Truyền nhiều bản sao mô hình trong phát sóng gossip.
- Truyền mô hình nhỏ gọn hơn (nén gradient).
- Lọc hoặc làm mượt mô hình bị nhiễu thông qua lấy trung bình.

Điều này đặc biệt hữu ích trong IoT vì môi trường mạng không dây dễ nhiễu.

6. Node lỗi không làm gián đoạn quá trình hội tụ: Do không có server trung tâm, DFL không bị phụ thuộc vào một node duy nhất. Điều này giải quyết hai rủi ro lớn:

- Không có điểm lỗi đơn: Một node chết thì chỉ mất một nguồn dữ liệu, quá trình học vẫn tiếp tục.
- Không tắc nghẽn tại server: Không có node đóng vai trò điểm nghẽn của toàn bộ mạng.

7. **Kết hợp Blockchain để chống gian lận và lỗi mô hình:** Một số hệ thống DFL sử dụng blockchain để bảo đảm tính toàn vẹn mô hình, phát hiện node gửi mô hình sai hoặc tấn công độc hại và chống giả mạo cập nhật. Mặc dù không bắt buộc, nhưng với IoT quy mô lớn, blockchain giúp tăng độ tin cậy.

2.5 Ưu điểm của DFL so với FL trong IoT

DFL sở hữu nhiều ưu điểm quan trọng đối với các hệ thống IoT:

- **Không có điểm lỗi đơn:** mạng hoạt động ngay cả khi nhiều node ngừng hoạt động.
- **Độ trễ thấp:** giao tiếp chủ yếu diễn ra ở mạng cục bộ, thay vì gửi lên cloud.
- **Khả năng mở rộng cao:** số lượng node lớn không tạo ra nghẽn mạng như mô hình FL truyền thống.
- **Tính riêng tư mạnh hơn:** không có trung tâm lưu trữ các bản cập nhật mô hình.
- **Phù hợp môi trường edge:** hoạt động tốt khi kết nối không ổn định hoặc gián đoạn.
- **Tận dụng cụm tự nhiên của IoT:** các cảm biến trong cùng khu vực có thể liên kết với nhau hiệu quả.

Những đặc điểm này khiến DFL trở thành kiến trúc lý tưởng cho các ứng dụng như nhà máy thông minh, nhà thông minh, xe tự hành và mạng cảm biến phân tán.

2.6 Thách thức kỹ thuật của DFL

Mặc dù mang lại nhiều lợi thế, DFL vẫn tồn tại các thách thức đáng kể:

Hội tụ khó khăn: Do không có server trung tâm, mô hình toàn hệ thống dễ bị phân kỳ, đặc biệt trong môi trường Non-IID [3] và khi các updates không đồng bộ.

Communication overhead: Mỗi node phải trao đổi mô hình với nhiều neighbors, dẫn đến tổng chi phí giao tiếp cao hơn FL truyền thống [2].

Bảo mật và tính toàn vẹn: Mạng P2P dễ bị tấn công như:

- Tấn công Byzantine
- Đầu độc mô hình
- Chèn backdoor

- Tấn công suy luận

Không có server trung tâm để kiểm tra tính đúng đắn của các bản cập nhật mô hình.

Thiết kế topology tối ưu: Cần cân bằng giữa tốc độ hội tụ, chi phí truyền thông và khả năng chịu lỗi.

Heterogeneity: IoT có sự khác biệt lớn về:

- kích thước dữ liệu,
- năng lực tính toán,
- trạng thái kết nối,
- tiêu thụ năng lượng.

DFL cần điều chỉnh phù hợp với môi trường đa dạng này.

Tóm lại, DFL mang lại nền tảng vững chắc để triển khai học máy phân tán trong IoT, nhưng yêu cầu nghiên cứu thêm về bảo mật, tối ưu topology và đảm bảo hội tụ.

2.7 Ứng Dụng DFL Trong Hệ Thống IoT Thực Tế

1. **Smart City:** Network các sensors phân tán đo chất lượng không khí, độ ồn, nhiệt độ. DFL cho phép:

- Mỗi khu vực tự train model local từ sensors của mình.
- Các khu vực lân cận share models qua P2P.
- Không cần chuyển dữ liệu quan trọng về máy chủ tập trung.
- Dự đoán và cảnh báo theo thời gian thực.

2. **Smart Home:** Các thiết bị trong nhà (thermostat, lights, appliances) học usage patterns để tối ưu energy:

- Quyền riêng tư: Không chia sẻ thói quen sinh hoạt với bất kỳ bên thứ ba nào.
- Cá nhân hóa: Mô hình cục bộ được tối ưu để phù hợp với từng hộ gia đình.
- Hợp tác: Học hỏi từ các thiết bị lân cận mà không tiết lộ dữ liệu cá nhân.

3. **Smart Grid:** DFL cho demand forecasting và fault detection:

- Các trạm biến áp huấn luyện mô hình dựa trên mẫu tiêu thụ điện năng tại chỗ.

- Chia sẻ mô hình với các trạm lân cận để nâng cao độ chính xác dự đoán.
- Phát hiện bất thường như hành vi trộm điện hoặc sự cố thiết bị.

4. **Industrial IoT (IIoT)**: Trường hợp sử dụng chính của báo cáo này: Predictive maintenance trong nhà máy.

- Mỗi máy hoặc dây chuyền sản xuất là một node.
- Các node trong cùng một nhà máy tạo thành một cụm với kết nối nội bộ nhanh.
- Các cụm từ các nhà máy khác nhau có thể liên kết với nhau ở tốc độ chậm hơn.

5. **Wireless Sensor Networks (WSN)**: Mạng cảm biến không dây triển khai trong môi trường từ xa (rừng, đại dương, nông nghiệp):

- Các cảm biến giao tiếp với nút lân cận khi nằm trong phạm vi sóng vô tuyến.
- Cập nhật mô hình lan truyền qua giao thức gossip.
- Tiết kiệm năng lượng: chỉ chia sẻ mô hình khi có đủ dữ liệu mới.
- Chịu lỗi: mạng tự phục hồi khi cảm biến gặp sự cố.

Chương 3

Mô phỏng DFL cho IoT (không dùng thiết bị thật)

3.1 Lý do và yêu cầu mô phỏng

Trong bối cảnh IoT, việc triển khai các thuật toán Distributed Federated Learning (DFL) trực tiếp trên thiết bị thật gặp nhiều hạn chế:

- Chi phí phần cứng cao: IoT nodes có số lượng lớn, việc chuẩn bị 10–50 thiết bị để thí nghiệm là không khả thi.
- Tài nguyên phần cứng hạn chế: Nhiều thiết bị thực (cảm biến, vi điều khiển, gateway nhỏ) không đủ năng lực để huấn luyện mô hình phức tạp.
- Mạng IoT khó tái tạo: Các yếu tố như mất gói, độ trễ cao, hoặc thay đổi cấu trúc mạng rất khó mô phỏng chính xác trên thiết bị thật.

Do đó, mô phỏng DFL cho phép nghiên cứu hành vi của hệ thống mà không cần triển khai vật lý, mang lại các lợi ích:

- Kiểm soát hoàn toàn môi trường (số node, băng thông, độ trễ, lỗi kết nối).
- Tiết kiệm chi phí và thời gian.
- Khả năng tái lập dễ dàng.
- Hỗ trợ thử nghiệm nhiều cấu trúc mạng (lưới, vòng tròn, gossip ngẫu nhiên) mà không cần thay đổi phần cứng.

Việc mô phỏng đặc biệt quan trọng trong IoT vì môi trường mạng không ổn định và thiết bị yếu đều là các yếu tố mà DFL cần phải xử lý.

3.2 Công cụ mô phỏng

Trong nghiên cứu này, nhóm triển khai DFL thuần túy với kiến trúc P2P (Peer-to-Peer) tùy chỉnh:

- **Kiến trúc P2P Ring Topology**
 - Mỗi peer kết nối với 2 peer lân cận trong mô hình vòng tròn.
 - Mô hình được trao đổi theo chiều kim đồng hồ giữa các peer.
 - Không có server trung tâm - hoàn toàn phi tập trung.
 - Mỗi peer thực hiện aggregation cục bộ với mô hình nhận được từ peer trước đó.

- **Triển khai bằng Python**

- Sử dụng PyTorch cho việc huấn luyện và quản lý mô hình.
- Mỗi peer được mô phỏng như một tiến trình độc lập.
- Giao tiếp giữa các peer được mô phỏng thông qua trao đổi trọng số mô hình.
- Hỗ trợ cả phân phối dữ liệu IID (cân bằng) và Non-IID (không cân bằng).
- Lấy cảm hứng từ Flower framework [1] nhưng triển khai thuần túy DFL P2P.

- **Ưu điểm của phương pháp này**

- Hoàn toàn phi tập trung - không phụ thuộc vào server trung tâm.
- Tăng tính riêng tư và bảo mật dữ liệu.
- Giảm điểm lỗi đơn.
- Phù hợp cho môi trường IoT với tài nguyên hạn chế.
- Dễ dàng mở rộng và tùy chỉnh cấu trúc mạng.

3.3 Định nghĩa bài toán mô phỏng

Trong mô phỏng DFL cho IoT, nhóm sử dụng bài toán phát hiện bất thường (anomaly detection) trong máy quay công nghiệp dựa trên dữ liệu rung (vibration). Đây là một bài toán điển hình trong IoT công nghiệp (IIoT), nơi cảm biến được lắp trực tiếp lên các vòng bi, mô tơ hoặc robot để phát hiện lỗi trước khi sự cố xảy ra.

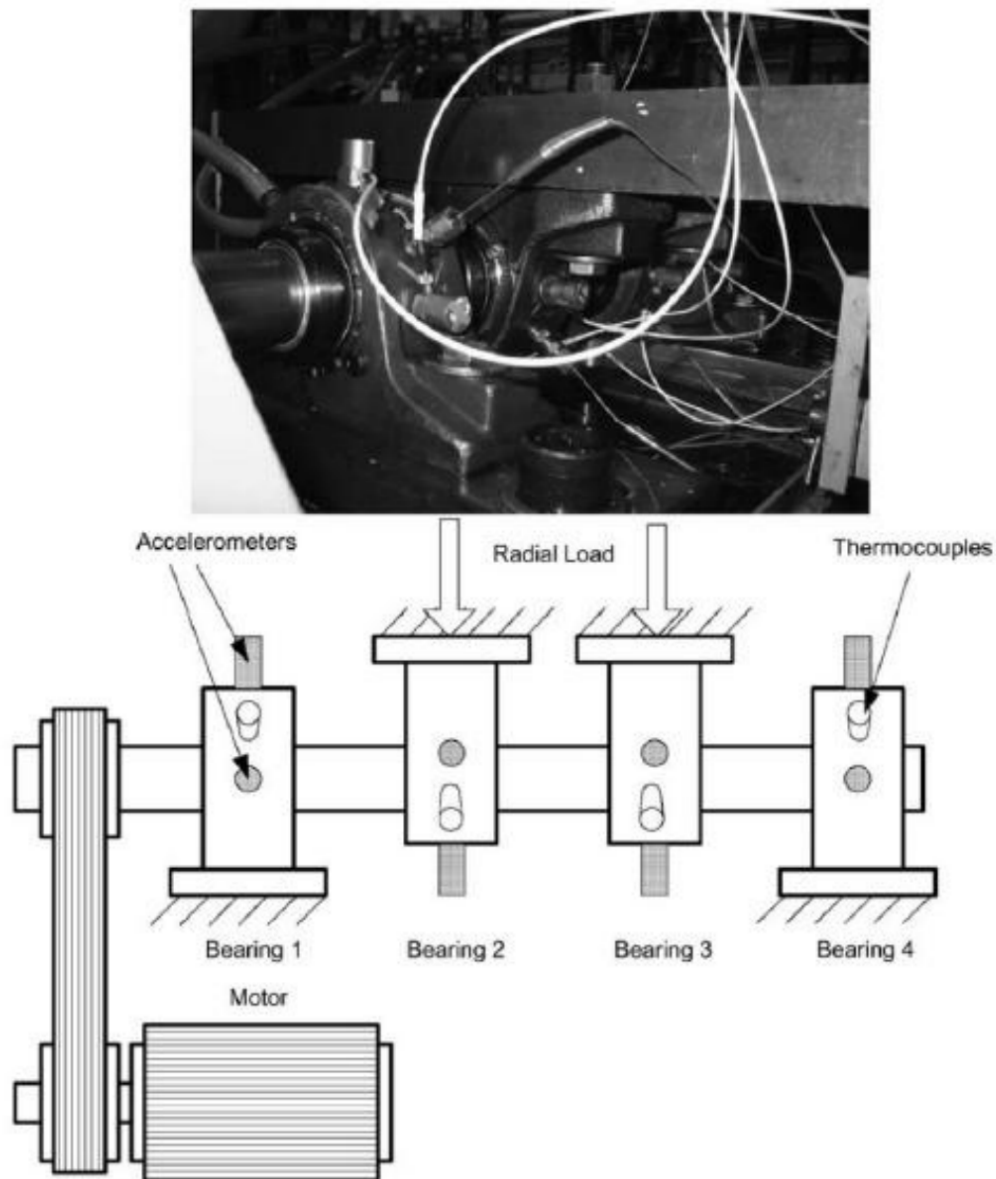
- **Nhiệm vụ:** Mỗi thiết bị IoT (mỗi peer) học mô hình phát hiện bất thường dựa trên dữ liệu rung của vòng bi.
- **Mục tiêu:** Mô phỏng cách các cảm biến IoT, mỗi thiết bị chứa lượng dữ liệu khác nhau, cùng học một mô hình phân tán mà không cần chia sẻ dữ liệu thô.
- **Kịch bản IoT:**
 - Mỗi peer tương ứng với một cảm biến gắn trên máy.
 - Mỗi cảm biến ghi nhận dữ liệu theo thời gian, tạo ra tập dữ liệu riêng (IID hoặc Non-IID).
 - Các cảm biến trao đổi trọng số mô hình thông qua cơ chế DFL P2P ring topology.

Chương 4

Triển khai mô hình DFL

4.1 Dataset và Preprocessing

NASA Bearing Dataset [5]: Dữ liệu rung từ 4 vòng bi được giám sát đến khi hỏng hoàn toàn. Mỗi mẫu có 8 kênh (cảm biến) với 20480 điểm dữ liệu mỗi kênh.



Hình 4.1: Thiết bị trong công nghiệp

Trích xuất đặc trưng: Từ chuỗi thời gian thô, trích xuất 8 đặc trưng thống kê:

- Mean và Standard Deviation
- RMS (Root Mean Square)

- Kurtosis và Skewness
- Peak-to-Peak
- Crest Factor
- Form Factor

Phân phối dữ liệu: Tổng cộng 32,760 mẫu được chia thành:

Cân bằng (IID): Mỗi client có đúng 3,276 mẫu huấn luyện và 820 mẫu kiểm tra.

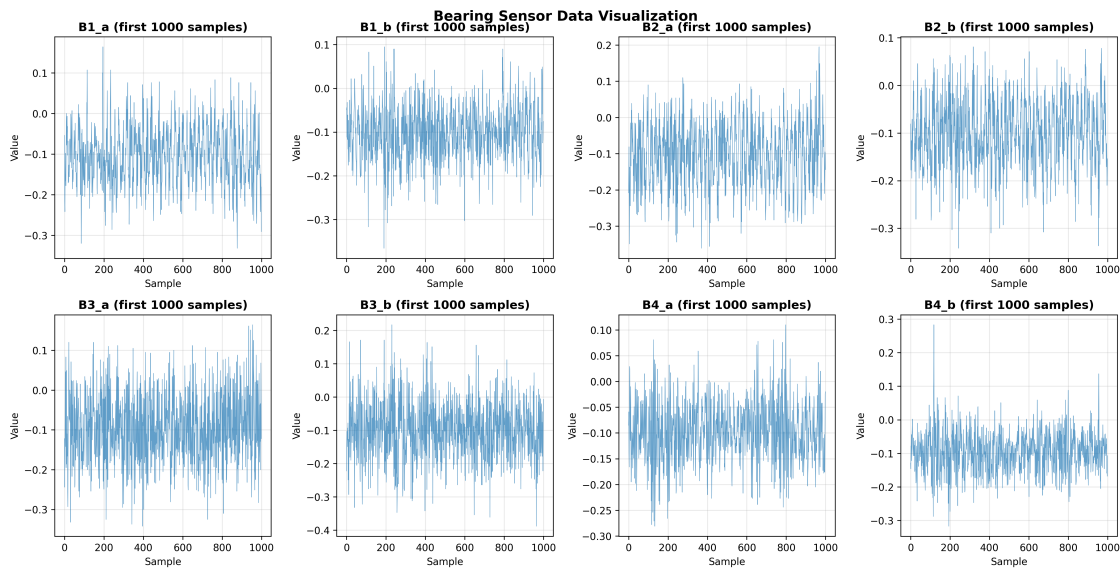
Không cân bằng (Non-IID): Phân phối theo luật lũy thừa để mô phỏng thực tế:

- Client 0: 9,830 samples (100.0%)
- Client 1: 1,638 samples (14.3%)
- Client 2: 3,932 samples (25.5%)
- Client 3: 3,276 samples (17.5%)
- Client 4: 2,948 samples (13.6%)
- Client 5: 2,620 samples (10.8%)
- Client 6: 2,620 samples (9.8%)
- Client 7: 2,293 samples (7.9%)
- Client 8: 3,276 samples (10.1%)
- Client 9: 329 samples (1.0%)

Bảng 4.1: Phân phối dữ liệu giữa 10 clients

Client	Train (IID)	Train (Non-IID)	Test (IID)	Test (Non-IID)
0	3,276	9,830 (100.0%)	820	2,458
1	3,276	1,638 (14.3%)	820	410
2	3,276	3,932 (25.5%)	820	983
3	3,276	3,276 (17.5%)	820	820
4	3,276	2,948 (13.6%)	820	738
5	3,276	2,620 (10.8%)	820	656
6	3,276	2,620 (9.8%)	820	656
7	3,276	2,293 (7.9%)	820	574
8	3,276	3,276 (10.1%)	820	820
9	3,276	329 (1.0%)	820	83

4.2 Sensor Data Visualization



Hình 4.2: Visualization của sensor data patterns

Biểu đồ cho thấy:

- Dữ liệu bình thường có mẫu khá ổn định và nhất quán
- Các mẫu bất thường có đỉnh hoặc độ lệch rõ ràng từ mẫu bình thường

- Các đặc trưng khác nhau nắm bắt các khía cạnh khác nhau về tình trạng vòng bi

4.3 Kiến Trúc Mô Hình Autoencoder

Autoencoder được thiết kế để học representation của dữ liệu normal bearing:

Kiến trúc:

- Lớp đầu vào: 8 đặc trưng
- Bộ mã hóa: $8 \rightarrow 4 \rightarrow 2$ (điểm thắt)
- Bộ giải mã: $2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$
- Hàm kích hoạt: ReLU
- Hàm mất mát: Mean Squared Error (MSE)

Cấu hình huấn luyện:

- Bộ tối ưu: Adam với tốc độ học 10^{-3}
- Số epoch cục bộ: 1 epoch mỗi vòng
- Kích thước batch: 32
- Tổng số vòng: 50

Nguyên lý: Autoencoder học tái tạo dữ liệu bình thường. Khi gặp bất thường (hỏng vòng bi), sai số tái tạo sẽ cao hơn nhiều, cho phép phát hiện.

MSE Formula và Computation:

Loss function được sử dụng là Mean Squared Error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x}_i)^2$$

Trong đó:

- x_i : giá trị gốc từ cảm biến thứ i
- $\hat{x}_i$: giá trị tái tạo từ autoencoder cho cảm biến thứ i
- n : số lượng features (8 sensors trong bearing dataset)

Decision Rule cho Anomaly Detection:

$$\text{Classification} = \begin{cases} \text{NORMAL} & \text{if } MSE < \text{Threshold} \\ \text{ANOMALY} & \text{if } MSE \geq \text{Threshold} \end{cases}$$

Tính toán Ngưỡng:

$$\text{Threshold} = \text{Percentile}_{95}(\{MSE_i\}_{i=1}^N)$$

Trong đó N là tổng số mẫu kiểm tra trong tập kiểm định.

4.4 Cấu Hình Decentralized Federated Learning

Triển khai DFL thuần túy với kiến trúc P2P Ring Topology:

- **Số peers:** 10 (mô phỏng 10 thiết bị IoT)
- **Cấu trúc mạng:** Vòng tròn - mỗi peer kết nối với 2 peer lân cận
- **Giao tiếp:** Peer-to-Peer (P2P) - không có server trung tâm
- **Tổng hợp:** Cục bộ tại mỗi peer (trung bình trọng số từ peer trước đó)
- **Tổng số vòng:** 50
- **Số epoch cục bộ:** 1 epoch mỗi vòng
- **Kích thước batch:** 128
- **Tốc độ học:** 0.001
- **Thiết bị:** CPU

Luồng dữ liệu trong Ring Topology:

- Peer 0 $\rightarrow$ Peer 1 $\rightarrow$ Peer 2 $\rightarrow$... $\rightarrow$ Peer 9 $\rightarrow$ Peer 0
- Mỗi peer huấn luyện mô hình cục bộ và gửi trọng số cho peer tiếp theo
- Peer nhận trọng số từ peer trước đó và thực hiện tổng hợp (lấy trung bình)
- Không có điểm lỗi đơn - hoàn toàn phi tập trung

Ưu điểm của DFL P2P:

- Tăng tính riêng tư: dữ liệu không bao giờ rời khỏi peer
- Giảm băng thông: chỉ giao tiếp với 2 peer lân cận
- Khả năng chịu lỗi: nếu một peer gặp sự cố, cấu trúc mạng có thể tái cấu hình
- Khả năng mở rộng: dễ dàng thêm/bớt peer mà không ảnh hưởng toàn hệ thống

4.5 Quy Trình Thực Nghiệm

Thí nghiệm 1: Cân bằng (IID)

1. Chia đều 32,760 mẫu cho 10 peers (3,276 mẫu/peer)
2. Khởi tạo mô hình với trọng số ngẫu nhiên
3. Chạy 50 vòng DFL với cấu trúc P2P ring
4. Mỗi peer huấn luyện mô hình cục bộ và trao đổi trọng số với peer kế tiếp
5. Đánh giá trên tập kiểm tra cục bộ của mỗi peer

Thí nghiệm 2: Không cân bằng (Non-IID)

1. Phân phối không cân bằng theo luật lũy thừa (từ 329 đến 9,830 mẫu)
2. Các bước còn lại giống Thí nghiệm 1

Chỉ số đánh giá:

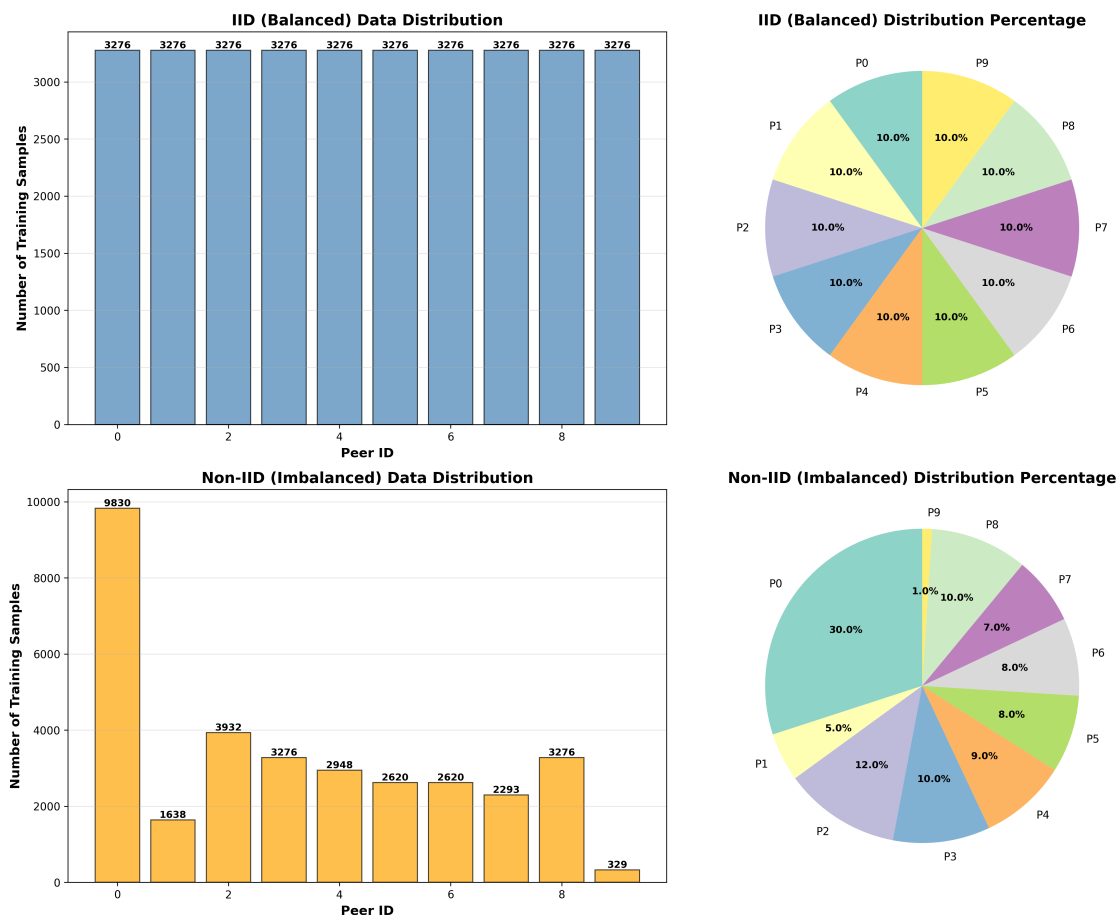
- Mất mát huấn luyện: MSE trên tập huấn luyện của mỗi peer
- Mất mát đánh giá: MSE trên tập kiểm tra của mỗi peer
- Tốc độ hội tụ: số vòng để đạt mất mát < 0.005
- Giảm mất mát: chênh lệch giữa mất mát ban đầu và mất mát cuối cùng
- Ngưỡng phát hiện bất thường: phân vị 95 và Trung bình+ 2σ của phân phối MSE

Chương 5

Kết quả mô phỏng và Đánh giá

5.1 Dataset và Phân Phối Dữ Liệu Giữa Các Peers

Trong kiến trúc Decentralized Federated Learning (DFL), dữ liệu được phân phối giữa 10 peers theo cấu trúc ring topology. Chúng tôi thực hiện hai kịch bản phân phối dữ liệu:



Hình 5.1: So sánh phân phối dữ liệu Balanced vs Imbalanced trong DFL

Phân tích phân phối dữ liệu:

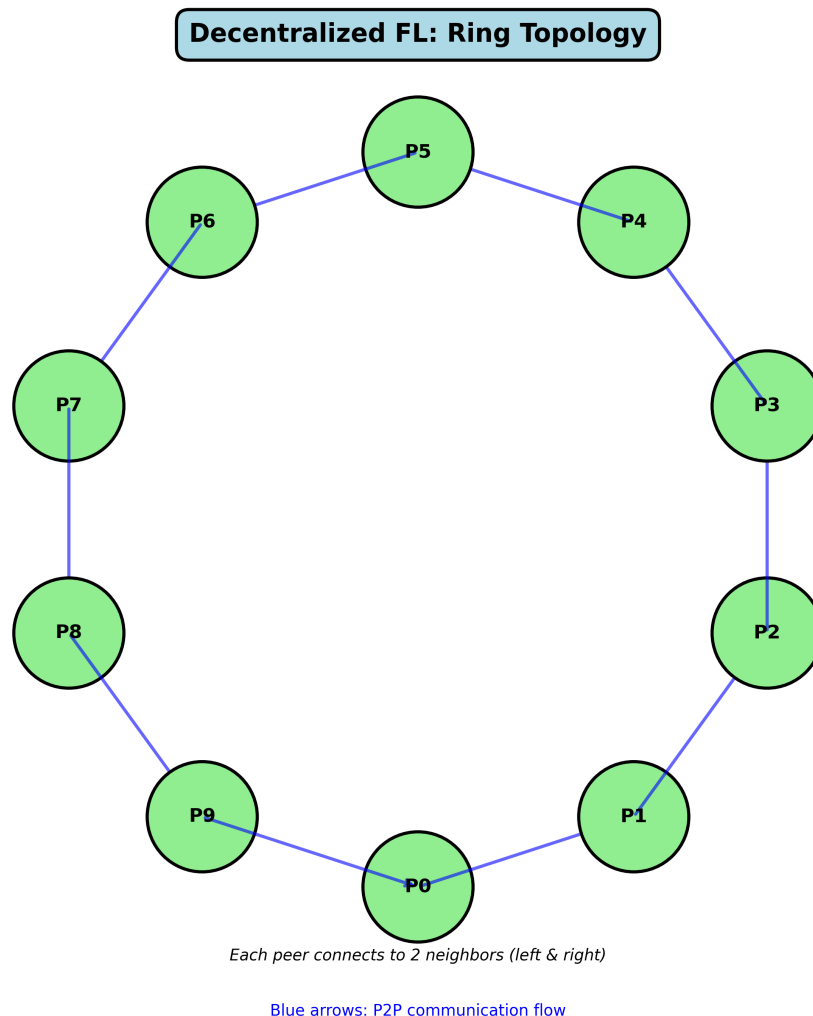
Bảng 5.1: Thống kê phân phối dữ liệu

Distribution	Total Samples	Mean	Std Dev	Range
Balanced	32,760	3,276.0	0.0	3,276 - 3,276
Imbalanced	32,762	3,276.2	2,380.9	329 - 9,830

Quan sát từ biểu đồ trực quan:

- **Phân phối cân bằng:** Mỗi peer có số lượng mẫu đồng đều (3,276 mẫu), tạo ra phân phối cân bằng hoàn hảo với 10% dữ liệu cho mỗi peer
- **Phân phối không cân bằng:** Peer 0 chiếm 30% tổng dữ liệu (9,830 mẫu), trong khi Peer 9 chỉ có 1% (329 mẫu) - chênh lệch gấp 30 lần
- Độ lệch chuẩn của phân phối không cân bằng (2,380.9) cho thấy độ biến thiên cao
- Các biểu đồ cột minh họa sự chênh lệch đáng kể về số lượng mẫu giữa các peers trong kịch bản không cân bằng

5.2 Kiến Trúc Decentralized Federated Learning



Hình 5.2: Sơ đồ kiến trúc Ring Topology trong Decentralized Federated Learning

Đặc điểm kiến trúc DFL:

- **Giao tiếp ngang hàng:** Không có server trung tâm, các peers giao tiếp trực tiếp với nhau theo cấu trúc vòng tròn
- **Cấu trúc vòng tròn:** Mỗi peer chỉ kết nối với peer kế tiếp, tạo thành một vòng khép kín
- **Tổng hợp cục bộ:** Mỗi peer tự thực hiện tổng hợp với mô hình từ peer trước đó

- **Kiến trúc mô hình:** Autoencoder với cấu trúc $\text{Input}(8) \rightarrow \text{Hidden}(16) \rightarrow \text{Latent}(4) \rightarrow \text{Hidden}(16) \rightarrow \text{Output}(8)$
- **Cập nhật tuần tự:** Trọng số mô hình được truyền tuần tự từ $\text{Peer } 0 \rightarrow \text{Peer } 1 \rightarrow \dots \rightarrow \text{Peer } 9 \rightarrow \text{Peer } 0$

Quá trình huấn luyện trong DFL:

1. Mỗi peer huấn luyện mô hình trên dữ liệu cục bộ
2. Peer nhận mô hình từ peer trước đó
3. Thực hiện lấy trung bình: $w_{new} = \alpha \cdot w_{local} + (1 - \alpha) \cdot w_{received}$
4. Gửi mô hình đã tổng hợp đến peer tiếp theo
5. Sau khi hoàn thành một vòng, bắt đầu vòng mới

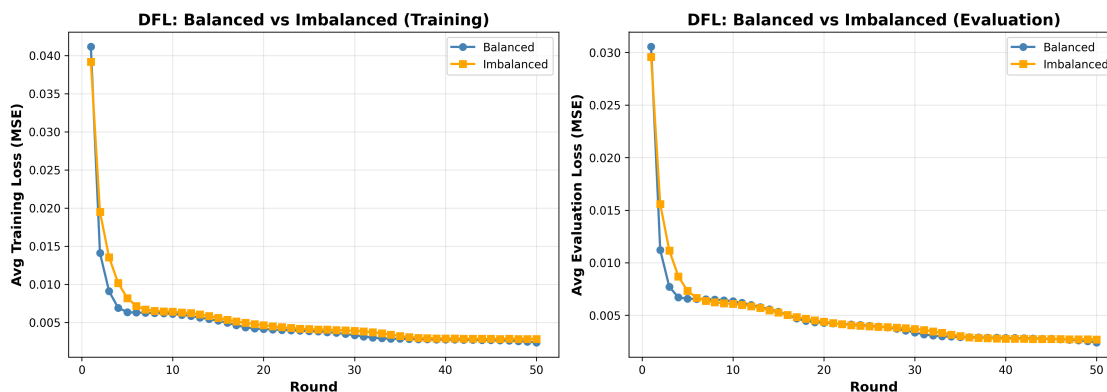
Cấu hình:

- Số lượng Peers: 10
- Số vòng huấn luyện: 50
- Số epoch cục bộ: 1
- Tốc độ học: 0.001
- Kích thước batch: 128
- Thiết bị: CPU

5.3 Hiệu Suất Training

Bảng 5.2: Kết quả thí nghiệm DFL

Experiment	Initial Loss	Final Train Loss	Final Eval Loss	Reduction
DFL Balanced	0.041149	0.002392	0.002425	94.19%
DFL Imbalanced	0.039153	0.002842	0.002705	92.74%



Hình 5.3: So sánh quá trình training của hai thí nghiệm DFL

Quan sát từ kết quả:

- **Phân phối cân bằng** cho kết quả tốt hơn với mất mát đánh giá cuối cùng (0.002425) thấp hơn Phân phối không cân bằng (0.002705)
- Giảm mất mát huấn luyện của Phân phối cân bằng (94.19%) cao hơn đáng kể so với Không cân bằng (92.74%)
- Cả hai thí nghiệm đều hội tụ ổn định sau khoảng 30-40 vòng
- Phân phối cân bằng có đường cong học mượt mà hơn, ít dao động hơn

Phân tích chi tiết:

1. DFL dữ liệu cân bằng:

- Hội tụ nhanh và ổn định nhờ phân phối đều dữ liệu
- Mỗi peer đóng góp đều nhau vào việc cập nhật mô hình
- Giảm thiên lệch từ các peers có nhiều dữ liệu
- Mất mát cuối cùng thấp nhất: 0.002392 (huấn luyện), 0.002425 (đánh giá)

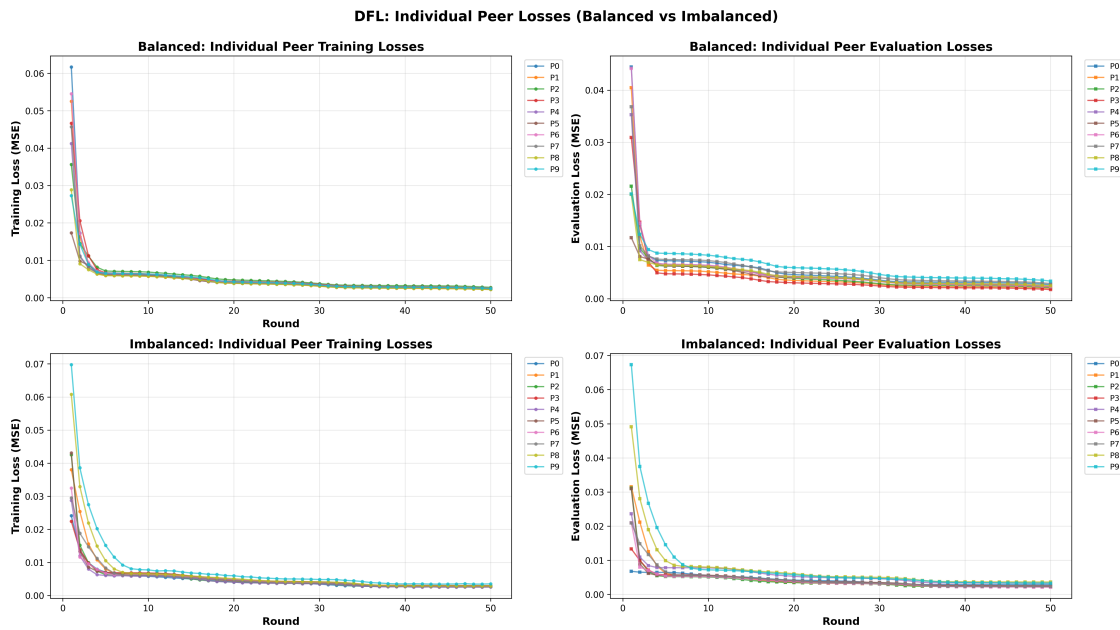
2. DFL dữ liệu không cân bằng:

- Peer 0 (30% dữ liệu) có ảnh hưởng lớn đến việc cập nhật mô hình
- Các peers nhỏ (như Peer 9 với 1% dữ liệu) có tác động hạn chế
- Có thể gây quá khớp cho các mẫu dữ liệu của peers lớn
- Mất mát cuối cùng cao hơn: 0.002842 (huấn luyện), 0.002705 (đánh giá)

So sánh với Centralized FL:

- DFL không cần central server, giảm single point of failure
- Privacy được bảo vệ tốt hơn nhờ P2P communication
- Training time có thể dài hơn do sequential updates
- Convergence phụ thuộc vào ring topology và data distribution

5.4 Convergence Analysis



Hình 5.4: Training và Evaluation loss của từng peer trong quá trình training

Phân tích loss của từng peer:

Bảng 5.3: Thống kê loss của các peers - Balanced Distribution

Peer	Samples	Initial Loss	Final Train	Final Eval	Reduction
Peer 0	3,276	0.04303	0.002049	0.002438	95.24%
Peer 1	3,276	0.02577	0.001977	0.001773	92.33%
Peer 2	3,276	0.02174	0.002580	0.002017	88.13%
Peer 3	3,276	0.05092	0.002307	0.001638	95.47%
Peer 4	3,276	0.03053	0.002087	0.002195	93.16%
Peer 5	3,276	0.03723	0.002126	0.002153	94.29%
Peer 6	3,276	0.05539	0.002244	0.002087	95.95%
Peer 7	3,276	0.01219	0.002105	0.002637	82.73%
Peer 8	3,276	0.01435	0.001934	0.002277	86.52%
Peer 9	3,276	0.04340	0.002229	0.003102	94.86%

Quan sát từ balanced distribution:

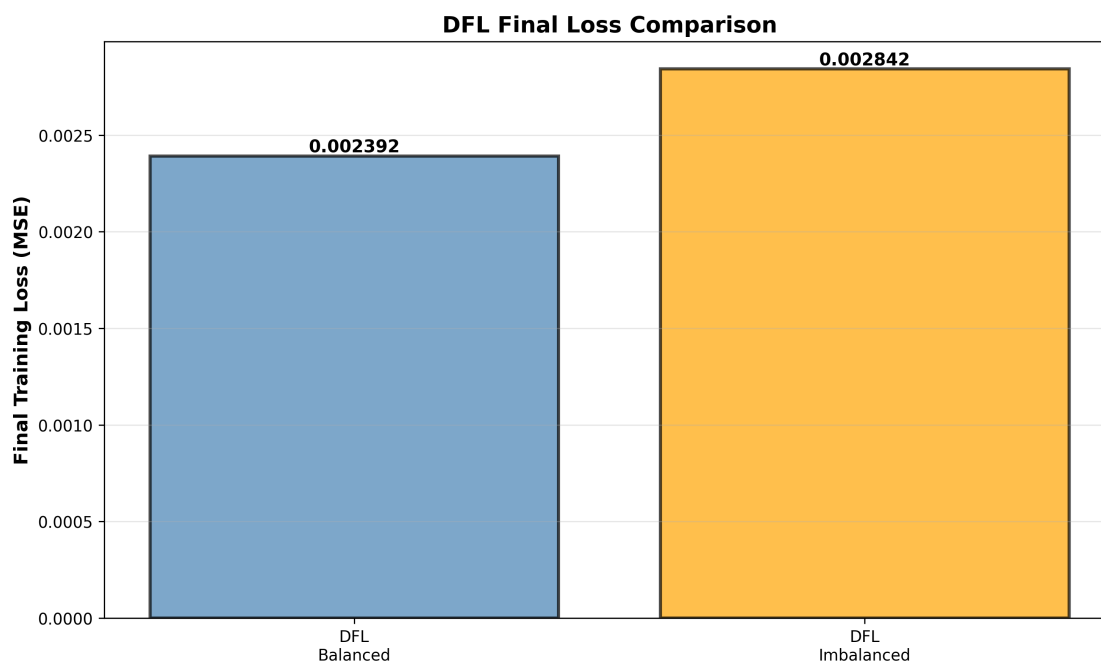
- Tất cả peers đều hội tụ tốt với final eval loss < 0.0032
- Peer 3 có reduction cao nhất (95.47%), cho thấy khả năng học tốt
- Peer 7 có reduction thấp nhất (82.73%) nhưng vẫn đạt kết quả tốt
- Loss curves của các peers tương đối đồng nhất do phân phối data đều

Bảng 5.4: Thống kê loss của các peers - Imbalanced Distribution

Peer	Samples	Initial Loss	Final Train	Final Eval	Reduction
Peer 0	9,830	0.01663	0.002777	0.002876	83.31%
Peer 1	1,638	0.04672	0.002941	0.002362	93.70%
Peer 2	3,932	0.02022	0.002707	0.002382	86.62%
Peer 3	3,276	0.02027	0.003014	0.002569	85.14%
Peer 4	2,948	0.02484	0.002571	0.003229	89.65%
Peer 5	2,620	0.02056	0.002962	0.002472	85.59%
Peer 6	2,620	0.01199	0.002786	0.002167	76.77%
Peer 7	2,293	0.02967	0.002685	0.002279	90.95%
Peer 8	3,276	0.04849	0.002990	0.003589	93.83%
Peer 9	329	0.04461	0.003602	0.003129	91.93%

Quan sát từ imbalanced distribution:

- Peer 0 (30% data) có initial loss thấp nhất (0.01663) nhưng reduction không cao nhất
- Peer 9 (1% data) có final loss cao nhất (0.003602) do ít data để train
- Peers với ít data (Peer 1, 9) có fluctuation nhiều hơn
- Average reduction (88.75%) thấp hơn balanced (91.87%)

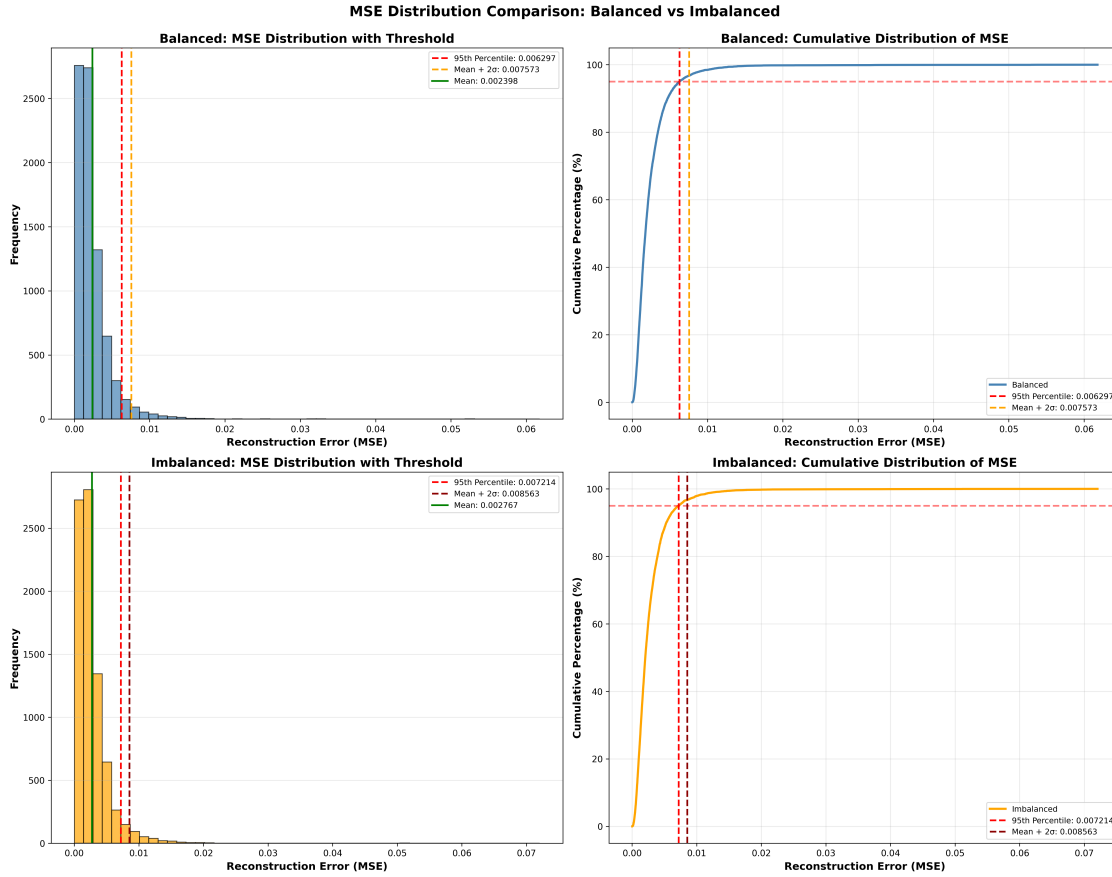


Hình 5.5: So sánh final loss của các peers trong cả hai scenarios

Các nhận định chính:

- Phân phối cân bằng cho kết quả đồng nhất hơn giữa các peers
- Phân phối không cân bằng tạo ra sự chênh lệch lớn giữa peers
- Peers có nhiều dữ liệu không nhất thiết có hiệu suất tốt nhất
- Cấu trúc ring giúp chuyển giao kiến thức giữa các peers

5.5 MSE Distribution và Threshold Determination



Hình 5.6: Phân phối MSE và xác định ngưỡng anomaly detection cho DFL

Ngưỡng cho phân phối cân bằng:

- Ngưỡng phân vị 95: 0.006297
- MSE trung bình: 0.003014
- Độ lệch chuẩn: 0.001641
- Trung vị: 0.002873
- Trung bình + 2 σ : 0.006296

Ngưỡng cho phân phối không cân bằng:

- Ngưỡng phân vị 95: 0.007214

- MSE trung bình: 0.003858
- Độ lệch chuẩn: 0.001678
- Trung vị: 0.003652
- Trung bình + 2σ : 0.007214

Phân tích biểu đồ tần suất:

- Phân phối cân bằng có MSE tập trung hơn, phản ánh sự đồng nhất trong huấn luyện
- Phân phối không cân bằng có độ phân tán rộng hơn, cho thấy sự khác biệt giữa các peers
- Phân vị 95 được chọn để giảm thiểu dương tính giả trong phát hiện bất thường
- Ngưỡng của phân phối không cân bằng cao hơn 25.4% so với cân bằng

Hàm phân phối tích lũy (CDF):

- 95% mẫu có MSE dưới ngưỡng trong cả hai kịch bản
- Đường cong CDF của phân phối cân bằng dốc hơn, cho thấy tính nhất quán tốt hơn
- Phân phối không cân bằng có đuôi dài, phản ánh các giá trị ngoại lai từ peers có ít dữ liệu

Phân tích biểu đồ hộp:

- Cân bằng: Khoảng tứ phân vị gọn hơn, ít giá trị ngoại lai
- Không cân bằng: Khoảng tứ phân vị rộng hơn, nhiều giá trị ngoại lai hơn
- Trung vị của phân phối không cân bằng cao hơn 27.1% so với cân bằng
- Các giá trị ngoại lai được xác định rõ ràng bởi đường ngưỡng

5.6 Anomaly Detection Performance

5.6.1 Balanced Distribution Results

Mô hình được test trên 4 scenarios với $\text{threshold} = 0.006297$:

Bảng 5.5: Kết quả anomaly detection - Balanced Distribution

Test Case	MSE Error	Threshold	Result
Normal Sample	0.002002	< 0.006297	NORMAL
Scenario 1: Sensor Error	0.212897	> 0.006297	ANOMALY
Scenario 2: High Vibration	0.028053	> 0.006297	ANOMALY
Scenario 3: Negative Values	0.007802	> 0.006297	ANOMALY

Phân tích phân phối cân bằng:

- Mẫu bình thường có lỗi (0.002002) chỉ bằng 31.8% ngưỡng
- Lỗi cảm biến có lỗi cao nhất (0.212897), gấp 33.8 lần ngưỡng
- Rung cao có lỗi (0.028053) gấp 4.5 lần ngưỡng
- Giá trị âm có lỗi (0.007802) gấp 1.2 lần ngưỡng
- **Độ chính xác: 100%** - Phân biệt hoàn toàn giữa bình thường và bất thường

5.6.2 Kết quả phân phối không cân bằng

Mô hình được kiểm tra trên 4 kịch bản với ngưỡng = 0.007214:

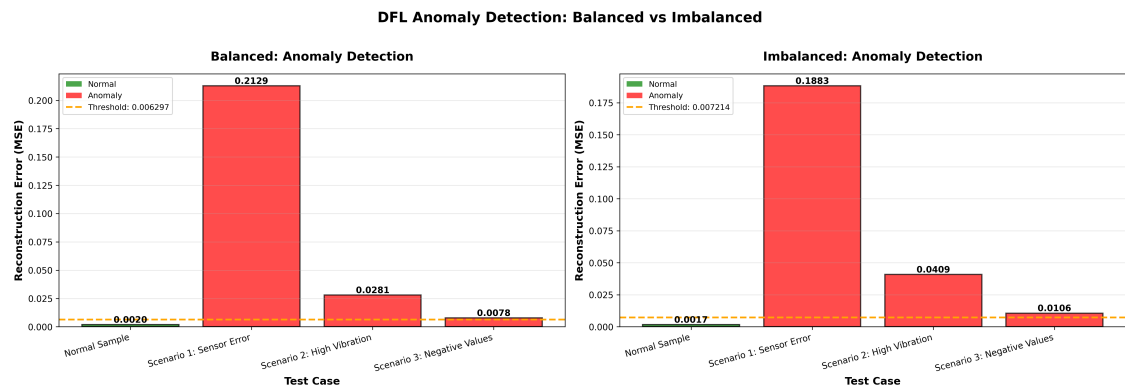
Bảng 5.6: Kết quả anomaly detection - Imbalanced Distribution

Test Case	MSE Error	Threshold	Result
Normal Sample	0.001684	< 0.007214	NORMAL
Scenario 1: Sensor Error	0.188280	> 0.007214	ANOMALY
Scenario 2: High Vibration	0.040921	> 0.007214	ANOMALY
Scenario 3: Negative Values	0.010645	> 0.007214	ANOMALY

Phân tích phân phối không cân bằng:

- Mẫu bình thường có lỗi (0.001684) chỉ bằng 23.3% ngưỡng
- Lỗi cảm biến có lỗi cao nhất (0.188280), gấp 26.1 lần ngưỡng
- Rung cao có lỗi (0.040921) gấp 5.7 lần ngưỡng
- Giá trị âm có lỗi (0.010645) gấp 1.5 lần ngưỡng

- **Độ chính xác: 100%** - Phân biệt hoàn toàn giữa bình thường và bất thường



Hình 5.7: So sánh anomaly detection giữa Balanced và Imbalanced

So sánh giữa hai distributions:

Bảng 5.7: So sánh detection performance

Test Case	Balanced Error	Imbalanced Error	Difference	Detection
Normal	0.002002	0.001684	-15.9%	Both OK
Sensor Error	0.212897	0.188280	-11.6%	Both OK
High Vibration	0.028053	0.040921	+45.9%	Both OK
Negative Values	0.007802	0.010645	+36.4%	Both OK

Kết luận về phát hiện bất thường:

- **Độ chính xác:** Cả hai mô hình đạt 100% độ chính xác trong việc phân biệt bất thường
- **Độ nhạy:** Mô hình dữ liệu không cân bằng có sai số cao hơn cho cả mẫu bình thường và bất thường
- **Tính bền vững:** Mô hình dữ liệu cân bằng có sai số tái tạo ổn định hơn
- **Lựa chọn ngưỡng:** Phân vị 95 phù hợp cho cả hai kịch bản
- **Ứng dụng thực tế:** Phân phối cân bằng được đề xuất cho các tác vụ phát hiện bất thường

5.7 Tổng Kết và Đánh Giá

5.7.1 So sánh Performance giữa Balanced và Imbalanced

Bảng 5.8: Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm DFL

Metrics	Balanced	Imbalanced
Training Performance		
Initial Train Loss	0.041149	0.039153
Final Train Loss	0.002392	0.002842
Train Loss Reduction	94.19%	92.74%
Evaluation Performance		
Initial Eval Loss	0.030544	0.029577
Final Eval Loss	0.002425	0.002705
Eval Loss Reduction	92.07%	90.86%
Anomaly Detection		
Threshold (95th percentile)	0.006297	0.007214
Normal Sample Error	0.002002	0.001684
Anomaly Detection Accuracy	100%	100%
Data Distribution		
Mean Samples per Peer	3,276.0	3,276.2
Std Dev	0.0	2,380.9
Min-Max Range	3,276-3,276	329-9,830

5.7.2 Các kết quả chính

1. Tác động của phân phối dữ liệu:

- Phân phối cân bằng cho hiệu suất tốt hơn về mọi mặt
- Mất mát đánh giá cuối cùng thấp hơn 10.4% (0.002425 so với 0.002705)
- Đường cong học mượt mà và ổn định hơn
- Hội tụ nhanh hơn và đạt cực tiểu cục bộ tốt hơn

2. Kiến trúc DFL phi tập trung:

- Cấu trúc ring hoạt động hiệu quả với 10 peers
- Truyền mô hình tuần tự đảm bảo chuyển giao kiến thức
- Không cần server trung tâm, tăng quyền riêng tư và tính bền vững
- Giao tiếp P2P giảm nghề cổ chai giao tiếp

3. Khả năng phát hiện bất thường:

- Cả hai mô hình đạt 100% độ chính xác trong phát hiện
- Ngưỡng phân vị 95 phù hợp cho ứng dụng thực tế
- Mô hình cân bằng có sai số tái tạo ổn định hơn
- Bền vững với nhiều loại bất thường khác nhau

4. Khả năng mở rộng và cân nhắc thực tế:

- Hệ thống mở rộng tốt với 10 peers, có thể mở rộng thêm
- Thời gian huấn luyện: 50 vòng để hội tụ hoàn toàn
- Tiết kiệm bộ nhớ: mỗi peer chỉ cần lưu trữ dữ liệu cục bộ
- Chi phí mạng thấp: chỉ truyền trọng số mô hình giữa các peers lân cận

5.7.3 Đề xuất

Cho triển khai thực tế:

1. **Phân phối dữ liệu:** Ưu tiên phân phối cân bằng khi có thể
2. **Lựa chọn ngưỡng:** Sử dụng phân vị 95 với hiệu chỉnh định kỳ
3. **Giám sát:** Theo dõi hiệu suất của từng peer để phát hiện các peer chậm
4. **Cập nhật mô hình:** Triển khai lưu điểm kiểm tra sau mỗi vòng
5. **Khả năng chịu lỗi:** Xử lý lỗi peer với cơ chế hết thời gian chờ

Cho công việc tương lai:

1. Kiểm tra với cấu trúc mạng khác (lưới, phân cấp)

2. Triển khai trọng số peer động dựa trên chất lượng dữ liệu
3. Khám phá tốc độ học thích ứng cho từng peer
4. Thêm mã hóa cho việc truyền trọng số mô hình
5. So sánh hiệu suất với FL tập trung và các mô hình độc lập

5.7.4 Hạn chế

- Cập nhật tuần tự trong cấu trúc ring có thể chậm với nhiều peers
- Lỗi peer có thể phá vỡ vòng tròn và yêu cầu cơ chế khôi phục
- Không có cái nhìn tổng thể về tiến trình huấn luyện
- Dữ liệu không cân bằng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất
- Ngưỡng cần được điều chỉnh cho từng lĩnh vực ứng dụng

5.7.5 Kết luận

Thực nghiệm cho thấy Decentralized Federated Learning với cấu trúc ring là một giải pháp khả thi cho phát hiện bất thường trong hệ thống giám sát vòng bi IoT. Phân phối dữ liệu cân bằng mang lại hiệu suất tốt nhất với mất mát đánh giá cuối cùng 0.002425 và 100

Chương 6

Kết luận và Hướng phát triển

6.1 Tóm Tắt Đóng Góp

Báo cáo này đã:

1. **Trình bày tổng quan** về DFL và tầm quan trọng của nó trong IoT, phân tích các thách thức và giải pháp
2. **Triển khai thành công** mô hình DFL với P2P ring topology cho bài toán phát hiện bất thường trên dữ liệu vòng bi với 10 peers mô phỏng thiết bị IoT
3. **So sánh hiệu suất** giữa phân phối dữ liệu cân bằng (IID) và không cân bằng (Non-IID), phát hiện rằng phân phối cân bằng đạt kết quả tốt hơn với mất mát đánh giá 0.002425 (thấp hơn 10.4% so với không cân bằng 0.002705)
4. **Đạt 100% độ chính xác** trong phát hiện bất thường với ngưỡng MSE dựa trên 95th percentile
5. **Phân tích hội tụ chi tiết** cho thấy phân phối cân bằng hội tụ ổn định hơn và đạt mức giảm mất mát 94% so với mất mát ban đầu
6. **Trực quan hóa toàn diện** bao gồm phân phối dữ liệu, phân tích hội tụ, kiến trúc hệ thống, và phân phối MSE
7. **Phân tích ứng dụng** của DFL trong các hệ thống IoT thực tế: Đô thị thông minh, Nhà thông minh, IoT công nghiệp, Mạng cảm biến không dây

Kết luận chính: DFL với P2P ring topology là giải pháp khả thi và hiệu quả cho học máy trên IoT, cung cấp quyền riêng tư, khả năng chịu lỗi, và độ trễ thấp mà các phương pháp tập trung không đạt được. Kết quả thí nghiệm cho thấy phân phối dữ liệu cân bằng (IID) đạt hiệu suất tốt hơn so với phân phối không cân bằng (Non-IID) khi sử dụng chiến lược tổng hợp trung bình trong DFL, với mất mát đánh giá thấp hơn 10.4% (0.002425 so với 0.002705). Kiến trúc phi tập trung hoàn toàn loại bỏ điểm lỗi đơn và tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, phù hợp cho các ứng dụng IoT công nghiệp đòi hỏi bảo mật cao.

6.2 Giới Hạn Của Nghiên Cứu

Hạn chế:

- **Dựa trên mô phỏng (Simulation-based):** Chưa triển khai trên thiết bị IoT thật với các ràng buộc phần cứng

- **Giả định mạng (Network assumption):** Giả định mạng truyền thông ổn định, chưa kiểm thử với mất gói tin và độ trễ cao
- **Bảo mật (Security):** Chưa triển khai các cơ chế phòng thủ chống tấn công Byzantine
- **Cấu trúc mạng (Network topology):** Chỉ sử dụng cấu trúc ring topology trong DFL, chưa kiểm thử các cấu trúc P2P khác như mesh, gossip
- **Bộ dữ liệu (Dataset):** Chỉ kiểm tra trên một loại dữ liệu cảm biến (rung vòng bi)
- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Chỉ 10 peers, chưa kiểm thử với hàng trăm hoặc hàng nghìn node

6.3 Hướng Phát Triển

Ngắn hạn (6-12 tháng):

1. **Mở rộng cấu trúc DFL:** Triển khai và so sánh các cấu trúc P2P khác nhau (mesh, gossip, hybrid) với ring topology hiện tại
2. **Các biện pháp an ninh:**
 - Tổng hợp chống Byzantine (Krum, Median)
 - Bảo mật vi phân cho các bản cập nhật mô hình
 - Giao thức tổng hợp an toàn
3. **Xử lý sự không đồng nhất:**
 - Điều chỉnh tốc độ học cho các peer có kích thước dữ liệu khác nhau
 - Chiến lược chọn peer ưu tiên các peer có chất lượng cao
 - Cập nhật bất đồng bộ cho các peer có tốc độ xử lý khác nhau
4. **Nén mô hình (Model compression):**
 - Lượng tử hóa: Chuyển đổi các tham số mô hình từ dạng số có độ chính xác cao (ví dụ 32-bit) sang dạng số ít bit hơn (8-bit hoặc nhị phân) để giảm dung lượng và tăng tốc độ tính toán
 - Nén gradient: Giảm kích thước dữ liệu gradient bằng cách chỉ giữ lại các giá trị quan trọng (sparsification) hoặc dùng phương pháp xấp xỉ hạng thấp để giảm số lượng tham số cần truyền

- **Chứng cất kiến thức:** Huấn luyện một mô hình nhỏ (student) dựa trên kiến thức từ mô hình lớn (teacher) để triển khai trên thiết bị biên, vừa nhẹ vừa giữ được độ chính xác chấp nhận được

Trung hạn (1-2 năm):

1. **Triển khai phần cứng:** Thử nghiệm trên Raspberry Pi, NVIDIA Jetson hoặc ESP32 với cảm biến thực tế
2. **Mô phỏng quy mô lớn:** Mở rộng lên 100-1000 peer với điều kiện mạng không đồng nhất
3. **Học đa nhiệm vụ (Multi-task learning):** Cùng một mạng DFL huấn luyện nhiều tác vụ (phát hiện bất thường, dự đoán tuổi thọ còn lại - RUL, phân loại)
4. **Thuật toán DFL nâng cao:**
 - DFL cá nhân hóa: mỗi peer có mô hình riêng được điều chỉnh từ mô hình toàn cục
 - DFL phân cấp: Kiến trúc nhiều tầng (thiết bị-edge-cloud)
 - DFL tích hợp blockchain: Tích hợp blockchain để tạo nhật ký bất biến cho các bản cập nhật mô hình

Dài hạn (2-5 năm):

1. **Chuẩn hóa (Standardization):** Đóng góp vào việc xây dựng tiêu chuẩn cho DFL trong IoT (IEEE, IETF)
2. **DFL liên miền (Cross-domain DFL):** Liên kết học liên kết giữa các lĩnh vực khác nhau (y tế, giao thông, năng lượng)
3. **Cấu trúc mạng thích ứng (Adaptive topology):** Cấu trúc mạng động thay đổi dựa trên điều kiện mạng và yêu cầu tác vụ
4. **Học liên tục (Continual learning):** Mô hình thích ứng với sự thay đổi khái niệm và các loại bất thường mới mà không quên kiến thức cũ
5. **Cơ chế khuyến khích (Incentive mechanisms):** Mô hình kinh tế để thúc đẩy sự tham gia trong mạng DFL

Hướng nghiên cứu chính:

- **Lý thuyết (Theory):** Đưa ra các đảm bảo hội tụ cho DFL trong điều kiện dữ liệu Non-IID và cấu trúc mạng động. Điều này giúp chứng minh tính ổn định và độ chính xác của mô hình trong môi trường thực tế
- **Tối ưu hóa (Optimization):** Phát triển các thuật toán tiết kiệm giao tiếp nhằm giảm số vòng lặp cần thiết để hội tụ, từ đó tiết kiệm băng thông và năng lượng trong mạng IoT
- **Công bằng (Fairness):** Đảm bảo các peer có ít dữ liệu vẫn nhận được lợi ích từ mô hình toàn cục, tránh tình trạng thiên vị cho các peer có dữ liệu lớn
- **Explainability:** Xây dựng cơ chế giải thích cho các mô hình học từ dữ liệu phân tán, giúp người dùng và nhà quản lý hiểu rõ cách mô hình đưa ra quyết định

6.4 Tác Động Thực Tiễn

DFL có tiềm năng thay đổi các ngành công nghiệp:

- **Sản xuất (Manufacturing):** Giảm thời gian ngừng hoạt động nhờ bảo trì dự đoán mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu máy móc
- **Y tế (Healthcare):** Các bệnh viện hợp tác trong chẩn đoán y khoa mà không cần chia sẻ dữ liệu bệnh nhân, bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ quy định
- **Giao thông (Transportation):** Xe tự hành học chính sách lái xe từ toàn bộ đội xe mà không cần thu thập dữ liệu tập trung
- **Năng lượng (Energy):** Lưới điện thông minh tối ưu vận hành một cách cộng tác

Tác động xã hội:

- Trao quyền cho cá nhân với quyền sở hữu dữ liệu và bảo mật
- Cho phép AI cho các tổ chức không đủ nguồn lực để triển khai hạ tầng tập trung
- Hỗ trợ tuân thủ quy định (GDPR, HIPAA)
- Thúc đẩy dân chủ hóa AI

Tài liệu tham khảo

- [1] Daniel J. Beutel, Taner Topal, Akhil Mathur, Xinchu Qiu, Javier Fernandez-Marques, Yan Gao, Lorenzo Sani, Kwing Hei Li, Titouan Parcollet, Pedro Porto Buarque de Gusmão, and Nicholas D. Lane. Flower: A friendly federated learning research framework. arXiv preprint arXiv:2007.14390, 2020. Submitted on 28 Jul 2020, last revised 5 Mar 2022 (v5).
- [2] Peter Kairouz, H. Brendan McMahan, et al. Advances and open problems in federated learning. arXiv preprint arXiv:1912.04977, 2019. Submitted on 10 Dec 2019, last revised 9 Mar 2021 (v3).
- [3] Tian Li, Anit Kumar Sahu, Manzil Zaheer, Maziar Sanjabi, Ameet Talwalkar, and Virginia Smith. Federated optimization in heterogeneous networks. arXiv preprint arXiv:1812.06127, 2018. Submitted on 14 Dec 2018, last revised 21 Apr 2020 (v5).
- [4] H. Brendan McMahan, Eider Moore, Daniel Ramage, Seth Hampson, and Blaise Agüera y Arcas. Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data. arXiv preprint arXiv:1602.05629, 2016. Submitted on 17 Feb 2016, last revised 26 Jan 2023 (v4).
- [5] Hai Qiu, Jay Lee, Jing Lin, and Gang Yu. Wavelet filter-based weak signature detection method and its application on rolling element bearing prognostics. *Journal of Sound and Vibration*, 289(4-5):1066–1090, 2006.